

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: *Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI*

Programa: *Ingeniería de Sistemas*

Curso: Estructura de Datos

Código: 301305

Anexo 5 Planteamiento del problema Fase 5 Validación integral y sustentación

Fase 5 Validación integral y sustentación

Realizar un video en donde sustente las aplicaciones realizadas en las fases 2, 3 y 4. La actividad se desarrolla de forma individual, se dispone del foro colaborativo llamado *Fase 5 - Validación integral y sustentación*, dispuesto para plantear sus dudas e inquietudes con respecto al desarrollo de la actividad, por tratarse de la evaluación no se harán revisiones previas a avances, ya que se espera que el estudiante esté en capacidad de demostrar los resultados de aprendizaje logrados en el curso.

Planteamiento del problema

La Red de tutores del curso, desea conocer la apropiación de los resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes del curso, para lo cual requiere que cada estudiante de forma individual a través de un video sustente cada una de las aplicaciones que desarrolló en las actividades de las fases 2, 3 y 4.

Antes de grabar el video de la sustentación se requiere tener integradas las tres aplicaciones en una única solución.

Recomendaciones para tener en cuenta para realizar la sustentación a través del video

- ✓ El tiempo máximo para realizar la sustentación es de 20 minutos.
- ✓ Para optimizar el tiempo cargue las aplicaciones antes de iniciar la grabación, **"No haga explicaciones de la guía, No explique los requerimientos de cada aplicación realizada"**, explique directamente y de forma muy general el código fuente y la ejecución de la aplicación para evidenciar los resultados.
- ✓ Lo que se espera que explique en el video es: las clases con sus propiedades, la validación de los campos en la interfaz gráfica, así como las instrucciones para crear la estructura de datos de la pila, la cola y la lista y la implementación de las opciones del menú.
- ✓ Explicar brevemente la diferencia conceptual entre las diferentes estructuras de datos lineales (pilas, colas y listas).
- ✓ Explicar la gráfica del árbol y las formas de recorridos.
- ✓ Explicar cómo realizó la integración de las aplicaciones en una única solución.

Procedimiento para preparar la sustentación

Para realizar la integración de sus aplicaciones que va a sustentar, cree un nuevo proyecto y lo renombra como **Evaluación final**, que contenga una interfaz inicial en la que muestre el nombre de la aplicación que será Evaluación final, el nombre del estudiante y una caja de texto para ingresar la contraseña de acceso genérica que será: **8246** de tal manera que si se digita la contraseña correcta lo lleve a una nueva interfaz en la que se muestre un menú con las siguientes opciones:

Menú de opciones de la Aplicación Integradora

Opción 1: Llama a la aplicación de la fase 2

Opción 2: Llama a la aplicación de la fase 3

Opción 3: Llamada a la aplicación de la fase 4

Opción 4: Salir de la aplicación

Es importante que cada una de las aplicaciones no soliciten ingresar la clave genérica como se solicitaba en cada Fase, sino que ingrese directamente a la aplicación, una vez tenga lista su aplicación integradora, proceda grabar el video de máximo 20 minutos de duración.

Para grabar el video puede utilizar cualquier herramienta disponible para capturar pantallas y grabar videos como, por ejemplo:

Sreencast-o-Matic disponible en <http://screencast-o-matic.com/home>

Apowersoft, disponible en <https://www.apowersoft.es/grabador-de-pantalla-gratis>

Loom disponible en <https://www.loom.com/>

O si lo prefiere también puede diseñar la presentación en Power Point y convertirla a video, o utilizar Office Mix, entre muchas otras herramientas disponibles en la web.

Hecho el video, lo guarda en la nube ya sea en su **Google Drive** de su correo de Gmail o si lo prefiere en su **OneDrive** de su cuenta de correo institucional o en YouTube. Obteniendo el vínculo para compartir es necesario configurarlo **para que cualquier usuario que tenga el enlace pueda ver el video.**

Se recomienda que pruebe el enlace de su video en otro navegador para asegurarse de que tenga los permisos y así el tutor pueda acceder a ver su video para valorarlo.

Una vez obtenga el enlace para compartir de la herramienta escogida, lo copia y lo pega en un Documento en Word o PDF según sea su elección y las indicaciones dadas en la Guía de aprendizaje Fase 5 - Validación integral y sustentación y lo carga en el espacio indicado.

Tenga presente que ***No debe entregar el archivo de las aplicaciones realizadas.***